

""中值定理""

考情分析

难点（不等式证明）：拉格朗日中值、泰勒中值
中值定理统一前提：闭区间连续，即区间有界函数

介值定理

$$\begin{aligned} & f(x) \text{在} [a, b] \text{连续,} \\ & m \leq \mu \leq M, \exists \xi \in [a, b], \text{使} f(\xi) = \mu \\ & f(x_1) \leq \mu \leq f(x_2), \exists \xi \in [x_1, x_2] \text{或} [x_2, x_1], \text{使} f(\xi) = \mu \end{aligned}$$

平均值定理

$$\begin{aligned} & f(x) \text{在} [a, b] \text{连续, } a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b, \\ & \exists \xi \in [x_1, x_n], \text{使得} f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n} \end{aligned}$$

零点定理及推广

$$\begin{aligned} & f(x) \text{在} [a, b] \text{连续, } f(a) \cdot f(b) < 0, \\ & \exists \xi \in (a, b), \text{使得} f(\xi) = 0 \end{aligned}$$

注意区间开闭： $\xi \in (a, b) \Rightarrow \xi \in [a, b]$

推广：（不可直接用）

$$\left\{ \begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) < 0, \quad \cdots \\ & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot f(b) < 0, \quad \cdots \\ & \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 0, \quad \cdots \end{aligned} \right.$$

费马定理

$$f(x) \text{在} x_0 \text{处} \begin{cases} \text{可导} \\ \text{取极值} \end{cases}, \text{则} f'(x_0) = 0$$

罗尔定理及推广

$$f(x) \text{在} \begin{cases} [a, b] \text{上连续} \\ (a, b) \text{内可导} \\ f(a) = f(b) \end{cases}$$

$$\exists \xi \in (a, b), \text{使得 } f'(\xi) = 0$$

推广：(不可直接用，需分类讨论)

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), & \dots \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(b), & \dots \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), & \dots \end{cases}$$

拉格朗日中值定理

$$f(x) \text{ 在 } \begin{cases} [a, b] \text{ 上连续} \\ (a, b) \text{ 内可导} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \exists \xi \in (a, b), \text{使得} \\ f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \\ f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \text{ (斜率两点式)} \end{cases}$$

$$\text{辅助函数 (罗尔定理): } F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

柯西中值定理

柯西中值定理不是两个拉格朗日相除

$$f(x), g(x) \text{ 在 } \begin{cases} [a, b] \text{ 上连续} \\ (a, b) \text{ 内可导} \\ g'(x) \neq 0 \end{cases}$$

$$\exists \xi \in (a, b), \text{使得 } \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

$$\text{辅助函数 (罗尔定理): } F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g(x)$$

积分中值定理及推论

积分中值又称函数均值

$$\begin{aligned} & f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ & \exists \xi \in [a, b], \text{使得 } \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b - a) \end{aligned}$$

介值定理证明：

$$\min[f(x)](b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq \max[f(x)](b - a)$$

推论：(不可直接使用)

$$f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续,}$$

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

拉格朗日中值证明:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) \quad \xi \in (a, b)$$

第一积分中值定理及推广

不可直接使用

$$\begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ g(x) \text{ 可积且不变号} \end{cases}$$

$$\exists \xi \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

介值定理证明:

$$\int_a^b \min[f(x)]g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b \max[f(x)]g(x)dx$$

$$\min[f(x)] \cdot \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \max[f(x)] \cdot \int_a^b g(x)dx$$

推广: (不可直接使用)

$$\begin{cases} f(x), g(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续} \\ g(x) \text{ 可积不变号} \end{cases}$$

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

柯西中值定理证明:

$$H(x) = \int_a^x f(t)g(t)dt, \quad R(x) = \int_a^x g(t)dt$$

$$\frac{H'(\xi)}{R'(\xi)} = \frac{H(b) - H(a)}{R(b) - R(a)} \longrightarrow \frac{f(\xi)g(\xi)}{g(\xi)} = \frac{\int_a^b f(t)g(t)dt}{\int_a^b g(t)dt}$$

泰勒公式

注意泰勒公式的条件

带拉格朗日余项:

$$f(x) \text{ 在 } U(x_0) \text{ 内 } (n+1) \text{ 阶可导, 对任意 } x \in U(x_0)$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \xi \in (x_0, x)$$

带佩亚诺余项:

$$f(x) \text{ 在 } x = x_0 \text{ 处 } n \text{ 阶可导, 则 (默认 } x \rightarrow x_0 \text{)}$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n)$$

泰勒公式本质：利用导数将函数展开为多项式形式
 最多可展开到某阶导数不存在为止，如 $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x} = o(x^2)$

拉格朗日余项展开，佩亚诺余项展开，幂级数展开区别

拉格朗日余项展开：
 泰勒中值展开，在定义域内，中值估算误差，中值 ξ 受 x, x_0 影响，始终依赖于 $f(x)$
 注： $\xi \neq \xi(x)$ ，不一定满足函数映射要求（一对一、多对一）

佩亚诺余项展开前提： $x \rightarrow x_0$

幂级数展开：
 在收敛域内，幂级数展开等价于函数本身

导数零点定理

不可直接使用

$$\begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可导} \\ \text{当 } f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0 \text{ 时} \\ \exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f'(\xi) = 0 \end{cases}$$

费马定理证明：
 假设 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$ $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0$
 即 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f(\xi) > f(a), f(b)$
 故 $f(x)$ 在 (a, b) 上取到最大值， $f(x)$ 可导，即极大值
 由费马定理可知， $\exists f'(\xi) = 0$

导数介值定理

不可直接使用

$$\begin{cases} f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可导} \\ f'_+(a) \neq f'_-(b) \\ \text{当 } \mu \text{ 介于 } f'_+(a), f'_-(b) \text{ 之间时,} \\ \exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } f'(\xi) = \mu \end{cases}$$

费马定理证明：
 令 $F(x) = f(x) - \mu x$ 即可转化为证明导数零点定理

常用辅助函数构造形式

$$\Delta' \square + \Delta \square', \Delta' \square - \Delta \square', \Delta \Delta', \frac{\Delta'}{\Delta}, \Delta' + k\Delta, \Delta' + \square' \Delta, \Delta$$

$$\Delta' \square + \Delta \square' : \Delta \square$$

$$\Delta' \square - \Delta \square' : \frac{\Delta}{\square}$$

$$\Delta \Delta' : \Delta^2$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\Delta'}{\Delta} : \ln \Delta \\ \Delta' + k\Delta : e^{kx+b} \cdot \Delta \\ \Delta' + \square' \Delta : e^{\square} \cdot \Delta \end{array} \right\}$$

$$\Delta : \int_a^x \Delta dt$$

注： $(\Delta + b)' = \Delta'$
 罗尔定理 $f'(\xi) = 0$ 取部分即可
 拉格朗日 $f'(\xi) = \mu$ 具体分析

辅助函数构造经验

1. 辅助函数不唯一（与条件不一定相通）
2. 共同成分可能被消去，注意观察
3. 阶数相差大于一，考虑相消（一般为加减）

$$f''(\xi) = f(\xi) \rightarrow f''(\xi) + f'(\xi) = f'(\xi) + f(\xi)$$

4. 善用除法构造ln函数，借用不定积分构造辅助函数

$$f'(\xi) + (1 - \xi)f(\xi) = 0 \rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} + (1 - x) = 0$$

$\ln \Delta$ （罗尔定理仅取 $\ln$ 内函数即可；仅找辅助函数而已，不加绝对值无碍）

中值证明选择框架

零点定理、介值定理、费马定理、罗尔定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理、泰勒中值

$$\begin{array}{ccc} f(\xi) = 0 : \text{零点} & f(\xi) = u : \text{介值} & \\ \uparrow \downarrow & \uparrow \downarrow & \text{(导函数、原函数灵活转换)} \\ f'(\xi) = 0 : \text{费马、罗尔} & \leftarrow f'(\xi) = u : \text{拉格} & \\ \vdots & & \\ f''(\xi) = 0 \dots & & \end{array}$$

费马 $\rightarrow$ 罗尔 $\xrightarrow{\text{特殊}}$ 拉格 $\xrightarrow{\text{特殊}}$ 柯西（合适为佳）
 同一函数在同一区间使用上述四定理，所得中值相同

注：定理最多迭代两层（多层证明灵活混用定理）
 中值证明题以微分中值定理为主题，积分中值定理也有可能

泰勒中值展开（高阶中值）：相对独立特殊

泰勒公式证明框架

主要以不等式证明考查泰勒中值，灵活使用常用不等式

重要暗示：闭区间二阶及以上可导（首要考虑泰勒）

1. 选点（题目会有暗示）：
- 端点、中点
 - 极值点、最值点、介值点、中值点
 - 一阶导信息的点 x_0
 - 一般点 x
2. 展开，逐步向结果靠拢（基本不等式、放缩、介值定理等）

注： $(b-a)^2 : \frac{a+b}{2}$ （展开点、被展开点灵活）

中值定理证明重要经验

中值证明题两大切入点：1. 辅助函数 2. 选点

1. 纯用微分中值定理易，辅用函数中值定理难
2. 逆向分析，由所证推所需，正向书写

中值定理证明重要结论

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x - x_0} = B$$

若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - A}{x - x_0} = B$ ，则 $f(x_0) = A, f'(x_0) = B$

根的唯一性证明

前提连续，零点定理 + 单调性或反证

双中值证明

不同函数在同一区间：

1. 拉格 + 拉格：寻找拉格朗日“分式项”的关联

$$[e^x f(x)]' \Big|_{x=\eta} = \frac{e^b f(b) - e^a f(a)}{b - a} = \frac{e^b - e^a}{b - a} = (e^x)' \Big|_{x=\xi}$$

2. 柯西 + 拉格朗日：

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$$

注： ξ, η 可能相等

同一函数在不同区间：

拉格朗日分式逆向分析凑

$$f'(\xi_1) f'(\xi_2) = 1$$

$$\frac{1}{f(\xi_1)} + \frac{1}{f(\xi_2)} = a \quad (\text{以 } \xi \text{ 分开，分别拉格朗日})$$

注： $\xi_1 \neq \xi_2$

中值不等式证明

拉格朗日、泰勒中值

$$\text{拉格朗日: } f''(\xi) = \frac{f'(\eta_2) - f'(\eta_1)}{\eta_2 - \eta_1} > 0$$

泰勒中值：利用基本不等式等

区分单导数中值与双导数中值

单导数中值：

$$\frac{f(a) - f(c)}{g(c) - g(b)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \rightarrow \frac{f(a) - f(x)}{g(x) - g(b)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow g'[x](f(a) - f(x)) - f'[x](g(x) - g(b)) = 0$$

$$\text{即 } F(x) = [g(x) - g(b)] \cdot [f(a) - f(x)]$$

双导数中值：柯西中值

中值定理同一函数在同一区间使用问题

费马、罗尔、拉格、柯西 对同一函数在同一区间的使用不可重复

$f(x)$ 各阶可导, $f(0) = f(1)$

$\exists \xi_1 \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi_1) = 0$ (费马定理)

$\exists \xi_1 \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi_1) = 0$ (罗尔定理)

$\exists \xi_1 \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 0$ (拉格朗日中值定理)

$\exists \xi_1 \in (0, 1)$, $g(x) = x$, 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(1) - f(0)}{g(1) - g(0)} = 0$ (柯西中值定理)

重要题型 (反解)

$$\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$$

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c} \quad f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{1 - f(c)}{1 - c}$$

$$\frac{a \cdot c}{f(c)} + \frac{b(1 - c)}{1 - f(c)} = a + b, \text{ 整理后得:}$$

$$(c - f(c))[a(1 - f(c)) - bf(c)] = 0 \quad \text{取定义区间上的点即可}$$

注：反解题型两种步骤 $\begin{cases} \text{①必要解法:} & \text{分子 = 分子, 分母 = 分母} \\ \text{②充要解法:} & \text{拆重组为因式相乘 = 0} \end{cases}$

压轴题型一

$$\star \star \text{ 形如 } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{c}, M = \max\{|f'(x)|\} \text{ 问题}$$

非特殊暗示，用拉格朗日，或泰勒展开

1. 拉格朗日，或泰勒展开 $(F(x) = \int_a^x f(t) dt; \quad M = \max\{|f'(x)|\})$

$$2. \text{分部积分法构造 } f'(x) \quad \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{c}$$

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| x f(x) \right|_0^1 - \int_0^1 x f'(x) dx \leq \max\{|f'(x)|\} \int_0^1 x dx = \frac{M}{2}$$

压轴题型二

★★ 求解 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x)$ 问题

具体型：解出 $\theta(x)$ 求极限

抽象型：根据所给条件将 $\theta(x)$ “调出来”

双式结合 $\begin{cases} \text{拉格多次展开, 结合} \\ \text{泰勒不同阶展开, 结合} \end{cases} \rightarrow \text{极限约分}$

压轴题型三

★★ 抽象函数不等式证明

泰勒中值展开

动点展开：

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $|f(x)| \leq 1$ ， $|f''(x)| \leq 2$ 。证 $0 \leq x \leq 1$ 时， $|f'(x)| \leq 3$

$$f(u) = f(x) + f'(x)(u - x) + \frac{f''(\xi)}{2!}(u - x)^2$$

极值点展开：

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数， $f(0) = f(1) = 0$ ， $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$ ，证 $\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16$

$$f(u) = f(x_0) + f'(x_0)(u - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(u - x_0)^2$$